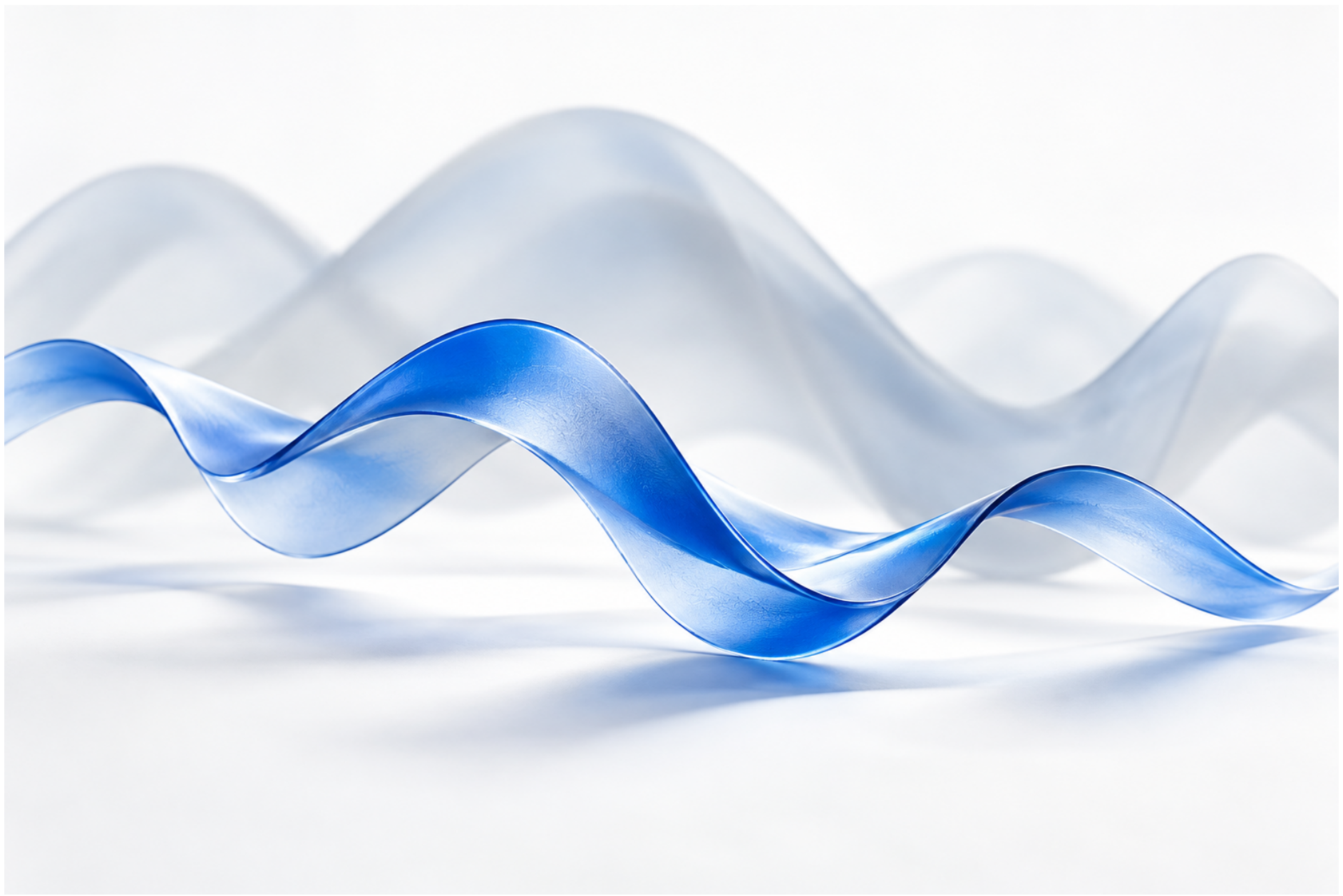
合成器的前后左右

先分清位置、宽度与深度

先安排音乐角色，再决定怎样摆空间。



AI 概念插画，非音频、声波或物理声场。

主旋律要清楚 · 铺底要支撑 · 琶音要有位置

分工可以随段落改变。
不是让每个声部都最响、最亮、最宽。

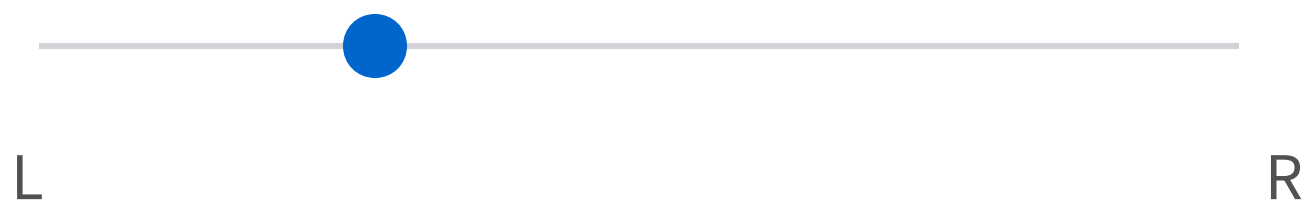
概念依据：Ableton / Apple / iZotope · 无音频实测

宽，也可以很靠前

居中不等于靠前，窄也不等于靠后。
三个问题，分别做决定。

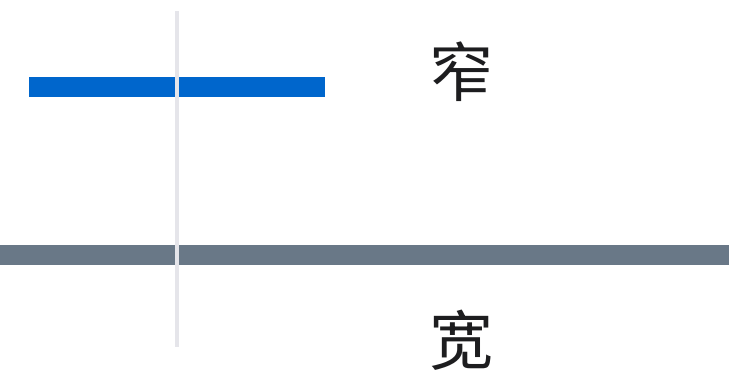
Pan

横向位置



Width

展开范围



Depth

前后层次

电平

相对空间量

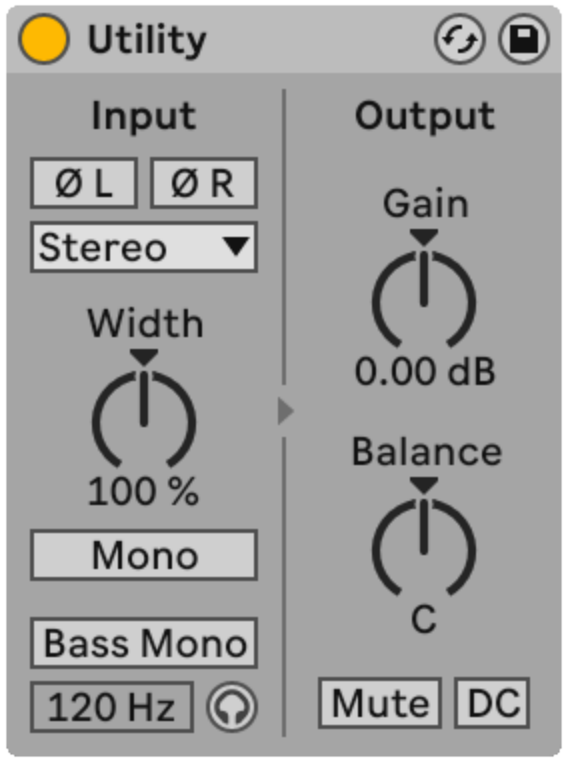
频谱与起音

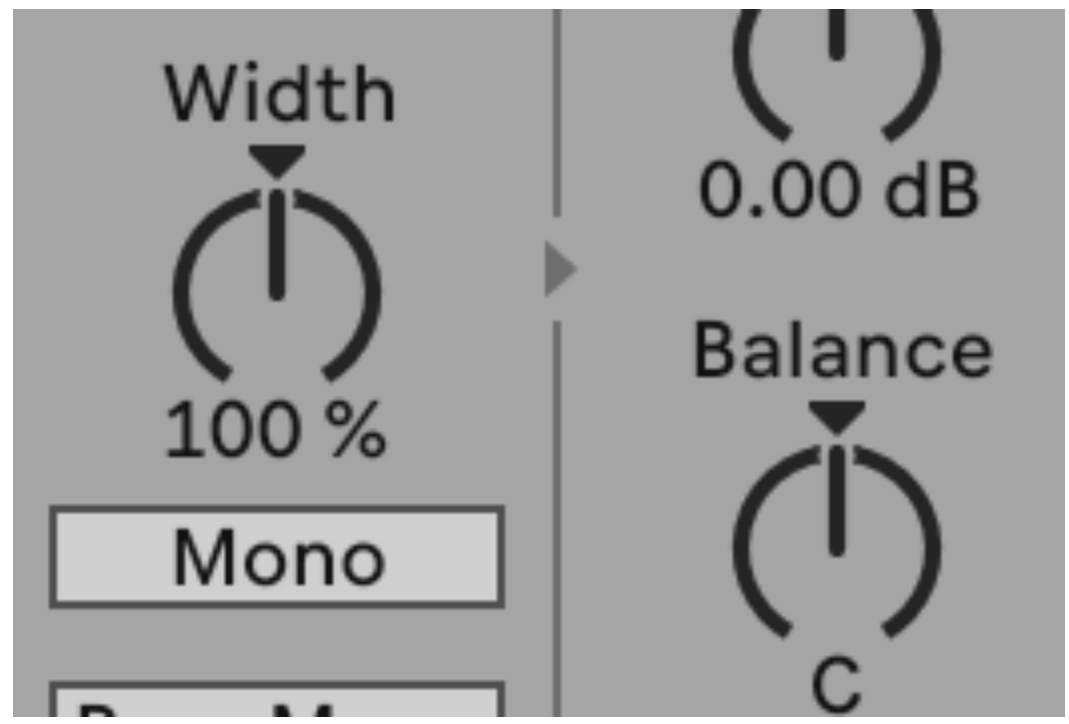
Depth 是多种线索形成的听感。
这里没有米数，也没有通用的“远近坐标”。

感知示意：Ableton / Apple / iZotope · 无距离或参数映射

偏左，不一定是整声部左移

Stereo 的 Balance 通常改 L/R 相对电平。
右边独有的内容，可能只是变小了。





官方手册图：Width 100%、Balance C；不是推荐设置。
完整软件版本未显示，原图与裁切均未改参数。

要移动两路输入的摆位

先核对 DAW 的 Stereo Pan 或左右独立 Pan。
不要把所有叫 Pan 的控件当成同一种算法。

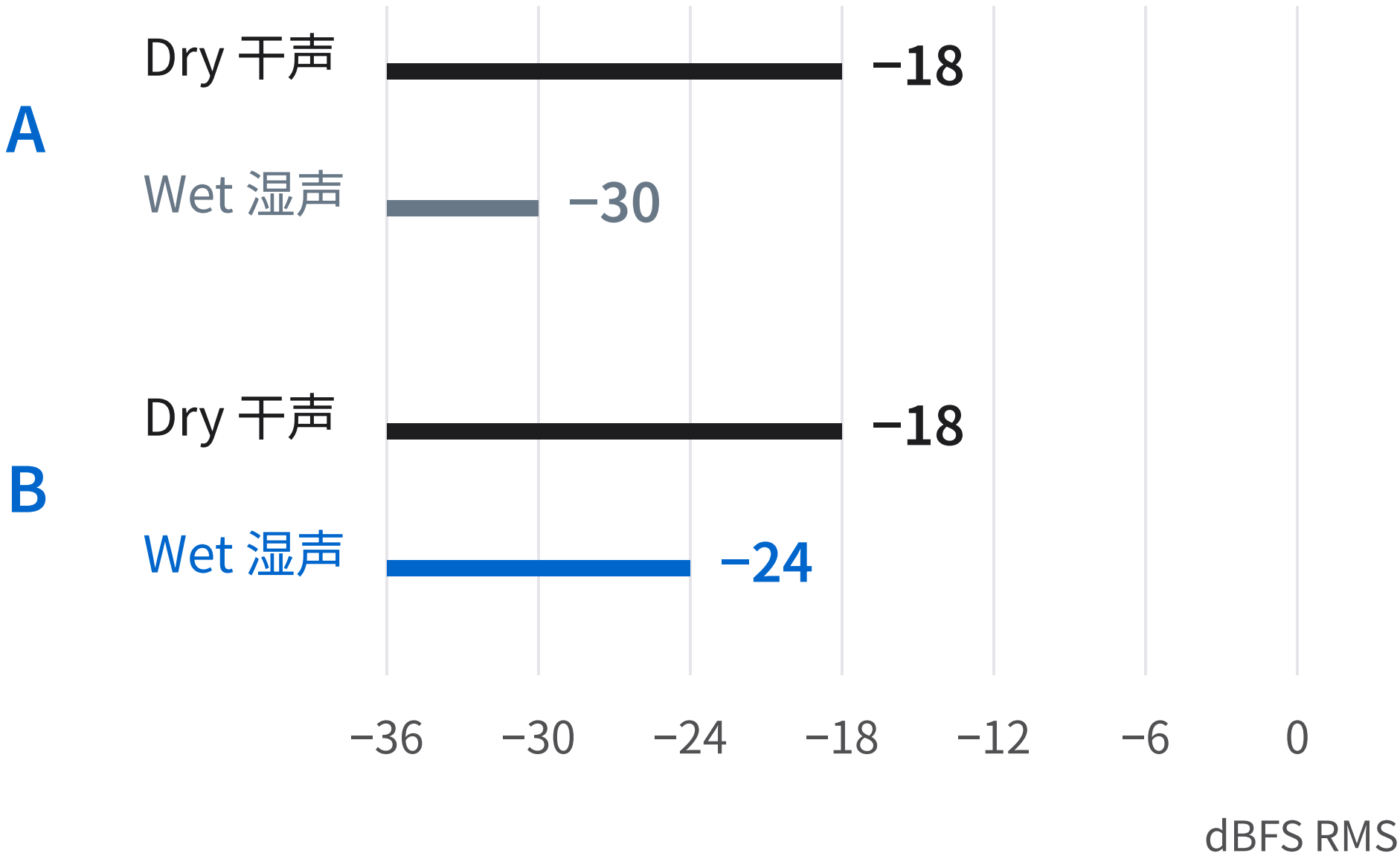
Utility：Width 0% 合为 Mono，100% 是原宽度参考。
这个百分比定义，不能跨插件照抄。

控件：Ableton Live 12 Utility · Pan 模式：Ableton / Apple

前后，先听干声与空间的对比

湿声（Wet）相对更多，可能更退后，也可能更糊。
还要听干声电平、频谱和起音。

同源、同窗、同一标尺；RMS = 均方根



干湿差：12 dB → 6 dB
Wet 的 RMS 幅度约 ×2

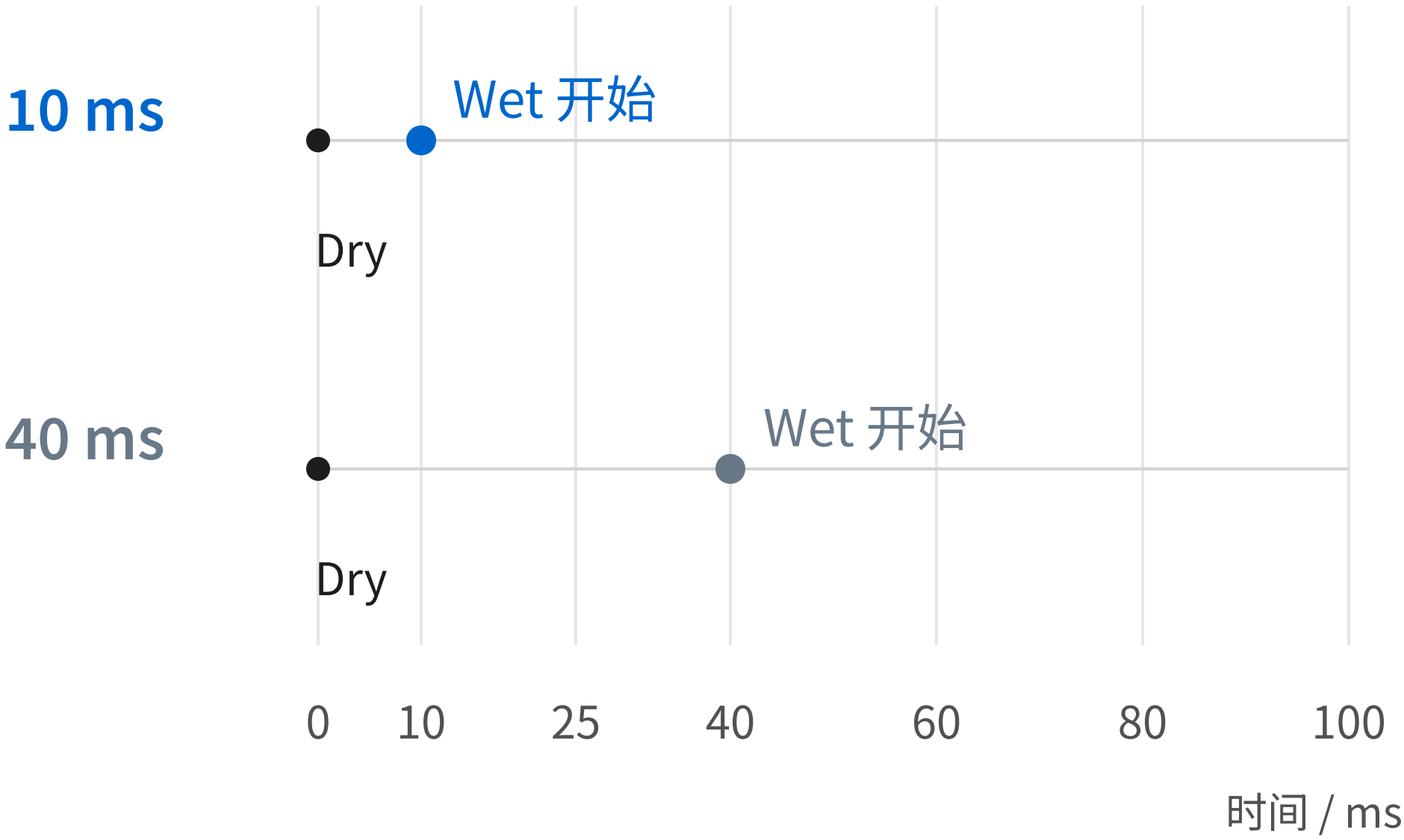
非房间 DRR（直达/混响能量比），不能换算距离。
也不能推断听感倍数；总 RMS 还受两路相关性影响。
两个 dBFS 读数不能直接相加。

人为构造的 RMS 支路读数 · 代数可复核，非录音测量

Pre-Delay 不是距离尺

主体可以先出现，空间随后跟上。
拉长间隔可能更清楚，也可能出现分离感。

只标混响开始时间，不画衰减长度。



48 kHz：10 ms = 480 samples
40 ms = 1920 samples

人工时间示意，非脉冲响应或远近配方。
快速琶音 若出现松散的第二次起音，就尝试缩短。

定义：Ableton / FabFilter · 样本数为本文换算，非实测

开始间隔与空间线索，分开调

先在真实界面定位 PREDELAY 与 DISTANCE。





官方图：Vintage / Vintage Hall / 3.20 s。
只找控件，不抄参数；未显示的数值不能从角度猜。

PREDELAY

调原声与混响
开始的间隔。

DISTANCE

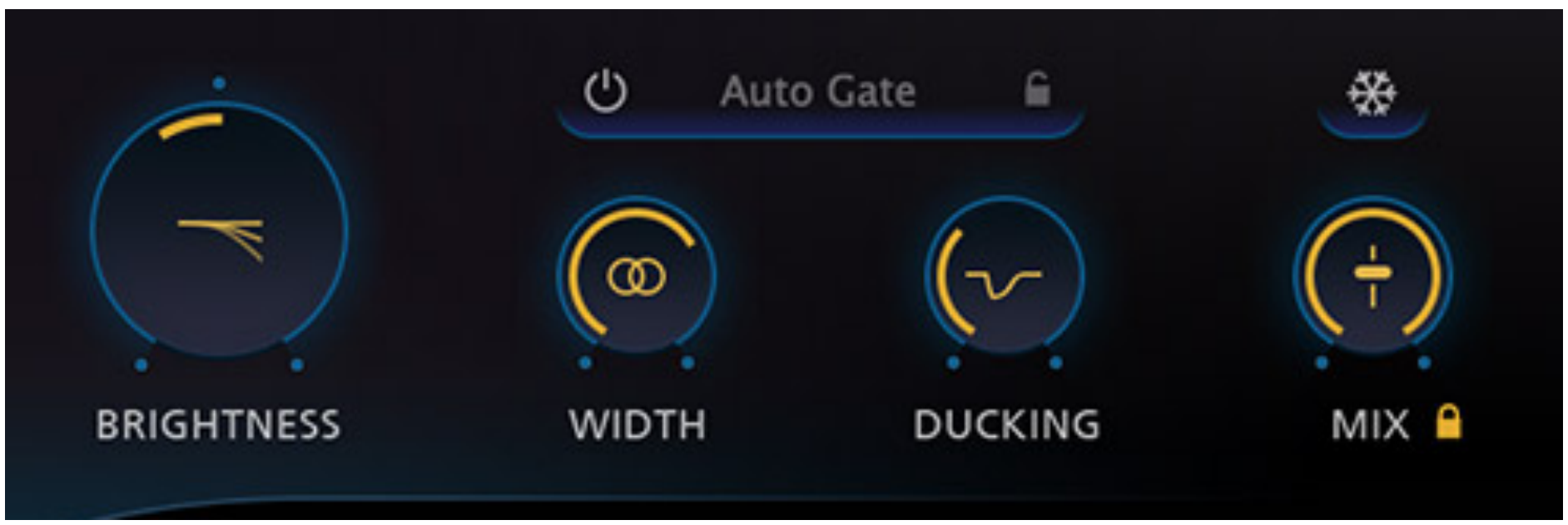
调该算法的空间线索，
不是米数。

Pro-R 2 低 Distance 时，早期反射反而更突出、更亮。
反射更响，不能通用地等于“更远”。

FabFilter Pro-R 2 官方帮助图 · © FabFilter

混响明暗与干湿关系，分开调

改混响的音色，不等于改合成器干声。



官方图裁切，保留原色与状态；不是本篇试验工程。

BRIGHTNESS

混响明暗平衡。干声是否太亮，要另外判断。

MIX

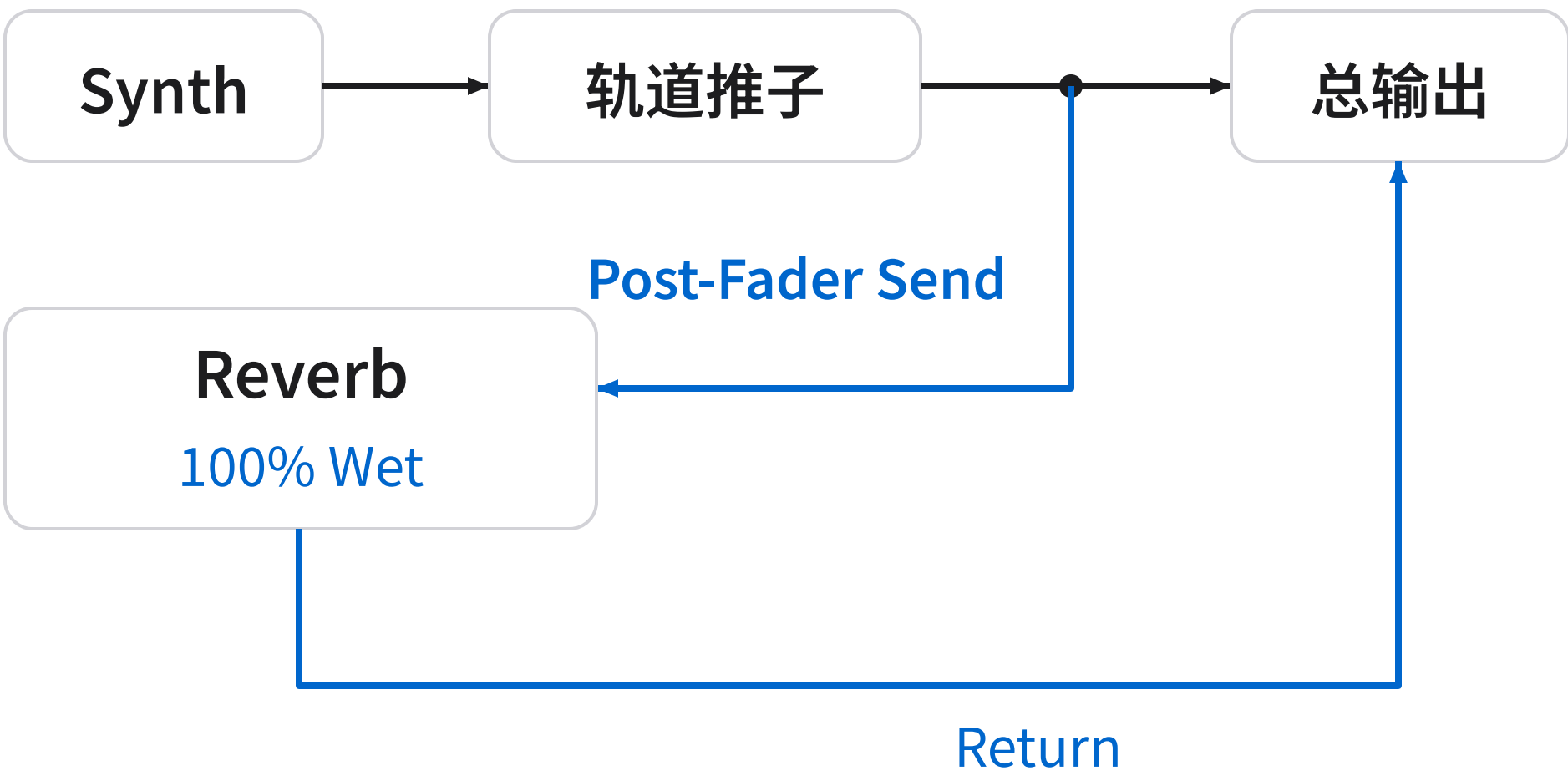
最终干湿关系。常规并行 Return 上设 100%，
再用 Send / Return 电平控制空间量。

图中 WIDTH 是这个混响的宽度控制，含内部声道联动。
不要把它当成 Utility Width 的同一套百分比。

控件定义：FabFilter Pro-R 2 Help · 图片 © FabFilter

降推子之前，先检查发送点

Post-Fader 发送时，推子变小，
干声和送往混响的信号通常一起变小。



推子 −6 dB

→ 干声与混响输入通常一起下降约 6 dB。

要改相对 Wet，核对 Send / Return。

比例推导限近似线性、静态处理；旧尾声有过渡。
Pre-Fader、Ducking、饱和等另看路由。
也要确认发送是否跟随 Pan，以及取点在推子前后。

条件推导：Post-Fader、近似线性与静态处理 · 非音频测量

给每个声部一个任务

循环同一段，先单变量，再协调多个线索。

Lead　主旋律音色

先保持旋律清楚，再加少量空间。
不要用无目的加宽替代清楚的主体。

Pad　持续铺底音色

先比基准降约 3 dB；必要时试高架 EQ −2 dB。
每步单独听，再调整相对 Wet。

Arp　琶音

先错开节奏或音域，再试左右位置。
Stereo 声源先认清当前 Pan 模式。

3 dB 与 2 dB 是试听步长，非最佳参数或实测结论。
每一步保存可退回状态；角色可随段落重新分工。

本文试听方案 · 角色与空间依据：Ableton / iZotope

最后，听一次真正的 Mono

合并 L + R；不要只听左声道。
关键旋律与音色，折叠后还成立吗？

约定 M = (L + R)/2，S = (L − R)/2

$$L = M + S \qquad R = M - S \longrightarrow \text{Mono} = (L + R)/2 = M$$

Side 是左右差异项，不等于“两侧乐器”。

怎么查

1 先核对折叠增益，排除单纯音量变化。

2 听旋律是否变小、低频是否变空、Pad 是否遮挡。

3 依次旁路 Unison / Chorus / Delay / 加宽。

短暂负相关不自动判错；M/S 编码本身可逆。
要检查的是实际处理与目标播放方式下的结果。

M/S 约定与代数：本文 · 参考 FabFilter / iZotope

别只在 Solo 里决定

一次完整对照，从音乐角色走到播放检查。

- **关空间，定角色、电平、左右。**
- **调宽度，再增加相对 Wet。**
- **用 Pre-Delay 与频谱修整。**
- **带伴奏、匹配响度、折叠单声道。**

旋律清楚 · 铺底有效
左右平衡 · 关键内容折叠后可用

本篇没有输入音频或插件实测，参数为示意 / 试听建议。
听感策略参考 iZotope 与 AES；不把深度换算成米数。

综合试听建议 · 官方控件依据与完整原始资料见研究报告

完整图文与可编辑源码

继续拆开合成器的空间：图解、计算与原始资料。

> github.com / DDDPG
>
> music-mixing-secrets ↗

BIBTEX 2026

```
@misc{wang2026musicmixingsecrets,
  author = {Kangdi, Wang},
  title = {Music Mixing Secrets},
  year = {2026},
  url = {https://github.com/DDDPG/}
    # {music-mixing-secrets}
}
```

具体结论请同时核对对应的一手资料。
仓库引用不代替原始来源或图片许可。

完整资料与源文件以仓库实际内容为准。